

**Procesamiento de Lenguaje Natural
con Aprendizaje Profundo,**
Máster en Ciencia y Tecnología Informática
Curso 2025-2026

**Tema 1.4. Frameworks para Aprendizaje
Profundo para PLN**

Objetivos

- Objetivos
- Frameworks para Aprendizaje Profundo
- Theano
- TensorFlow
- Keras
- PyTorch.
- PyTorch Lightning
- Hugging Face
- JAX
- Resumen

Objetivos

- Estudiar los frameworks más populares para el desarrollo de sistema de PLN basados en aprendizaje profundo.
- Conocer los pros y contras de cada uno de estos frameworks.

Frameworks para aprendizaje profundo

- Theano
- Tensorflow
- Keras
- Pytorch
- Hugging Face

Theano

- Desarrollada por la Universidad de Montreal (*Lambling y Bengio*), 2007.
- Librería optimizada para redes neuronales.
- Se considera el framework padre de aprendizaje profundo.
- Código abierto.
- No se actualiza desde 2017. No utilizar

Tensorflow

- Desarrollado por Google en 2015.
- Librerías para crear y entrenar modelos de aprendizaje automático, y en particular, redes de neuronas profundas.
- Código abierto
- También incluye modelos pre-entrenados y datasets.
- Excelente documentación y buenas herramientas de visualización.
- Incluye recursos para desarrollo y explotación de los modelos.
- Muy utilizado en industria, menos en investigación de PLN.

Keras

- Desarrollada por Google. Integrado en Tensorflow en 2017.
- API código abierto para crear y entrenar redes neuronales.
Desarrollado en Python.
- Keras = API de alto nivel de TensorFlow
- Muy fácil de usar.
- Ideal para docencia y prototipado rápido

Pytorch

- Desarrollado por Facebook en 2017.
- Basado en Torch (librería de código abierto para aprendizaje automático y profundo).
- Estándar de facto en investigación en PLN. También se utiliza en visión artificial.
- Fácil de usar. Integración natural con Hugging Face
- Eficiente en memoria y tiempo.
- PyTorch domina en investigación, TensorFlow en producción

PyTorch Lightning

- Framework de **alto nivel** basado en PyTorch
- Elimina el código repetitivo del entrenamiento y deja solo la parte importante: el modelo y el experimento.
- Facilita:
 - entrenamiento en GPU / multi-GPU
 - reproducibilidad
 - escalabilidad de experimentos
- Muy utilizado en **investigación en PLN** y proyectos de mayor tamaño

Hugging Face

- Comunidad código abierto cuyo objetivo es avanzar en IA y PLN. Estandar de facto en PLN moderno.
- Proporciona un ecosistema completo con:
 - Modelos transformers y tokenizadores ([BERT](#), [GPT-2](#), [LLaMa](#), etc)
 - Datasets ([imdb](#), [AG news](#), [squad](#), etc)
 - Librerías ([transformers](#), [datasets](#), [evaluate](#), [accelerate](#), [peft](#), [trl](#))
 - [Spaces](#) (demos web interactivas para probar y compartir modelos:)

JAX

- Librería de Google para computación numérica con autodiferenciación (cálculo de derivadas de forma eficiente y exacta)
- Programación funcional y compilación eficiente
- Muy usada en investigación avanzada y modelos a gran escala
- Presente en trabajos de Google y DeepMind

Resumen

- **Keras**: alto nivel, ideal para docencia y prototipado
- **PyTorch**: estándar de facto en investigación en PLN
 - **PyTorch Lightning**: capa de alto nivel sobre PyTorch para estructurar el entrenamiento y escalar experimentos.
- **TensorFlow**: muy usado en producción y despliegue
- **Hugging Face**: ecosistema central para modelos Transformer, datasets y fine-tuning moderno
- **JAX**: investigación avanzada y entrenamiento eficiente a gran escala

OpenCourseWare
Procesamiento de Lenguaje Natural con
Aprendizaje Profundo,

Gracias!!!

<https://github.com/iseaura>